# LAPORAN PRAKTIKUM – DATA DEFINITION LANGUAGE (DDL), DATA MANIPULATION LANGUAGE (DML), OPERATOR RELASIONAL, JOIN, AGGREGATE FUNCTION

*Laporan ini disusun untuk memenuhi Tugas Kedua Praktikum Basis Data*

**Dosen Pengampu: Ninuk Wiliani, S.Si., M.Kom., Phd.**


Oleh:

Nayunda Krisna / 4524210077



**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**

**FAKULTAS TEKNIK**

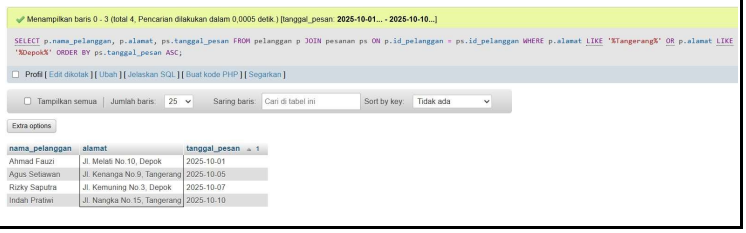
**UNIVERSITAS PANCASILA**

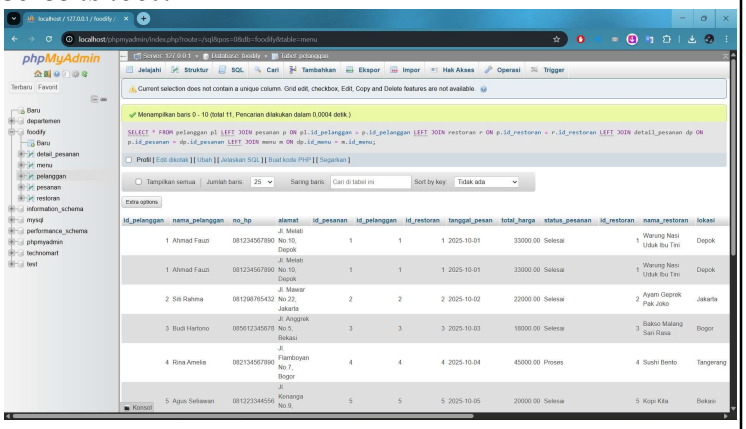
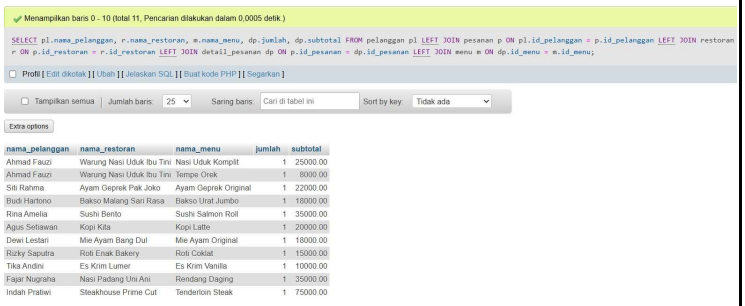

**2025/2026**

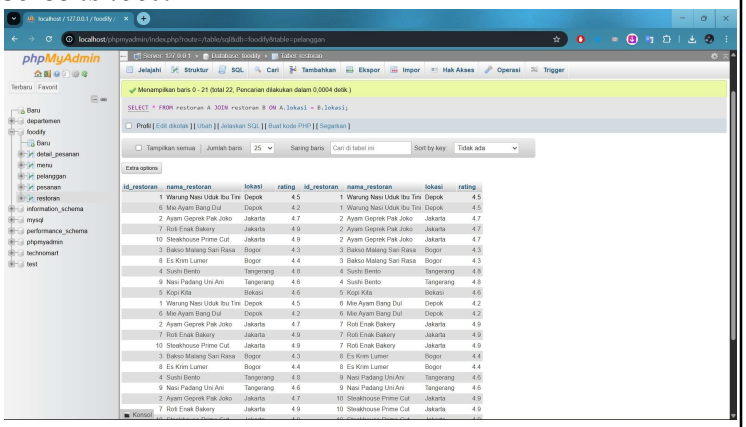
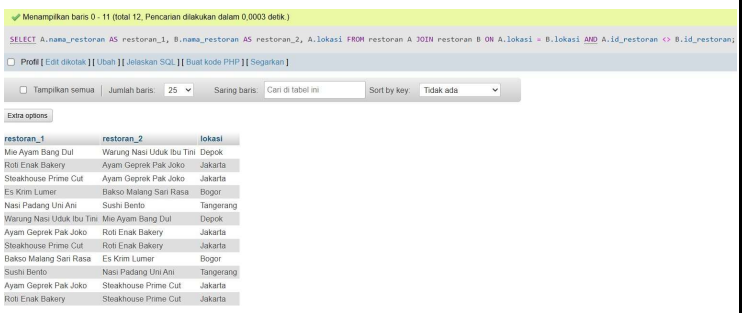
| No. | Perintah | *Query* dan *Screenshoot* |
|---|---|---|
| 1. | Restoran “Warung Nasi Uduk Ibu Tini” baru menambahkan menu baru bernama “Nasi Uduk Spesial Ayam Bakar” dengan harga Rp28.000. Namun, setelah beberapa hari, pemilik restoran ingin menaikkan harga menu tersebut menjadi Rp30.000 dan kemudian menghapus menu “Sambal Terasi” karena tidak laku. Tugas praktikan:<br><br>a) Tambahkan menu baru tersebut ke tabel menu. | ***Query*:** INSERT INTO menu (id_restoran, nama_menu, harga, kategori) VALUES (1, 'Nasi Uduk Spesial Ayam Bakar', 28000, 'Makanan');<br><br>***Screenshoot*:**<br>  |
| | b) Ubah harga menu “Nasi Uduk Spesial Ayam Bakar” menjadi Rp30.000. | ***Query*:** UPDATE menu SET harga = 30000 WHERE nama_menu = 'Nasi Uduk Spesial Ayam Bakar';<br><br>***Screenshoot*:**<br>  |

| | | |
|---|---|---|
| | c) Hapus menu “Sambal Terasi” dari tabel menu. | ***Query*:** DELETE FROM menu WHERE nama_menu = 'Sambal Terasi'; |

| | | |
|---|---|---|
| | | ***Screenshoot*:**<br>  <br> |

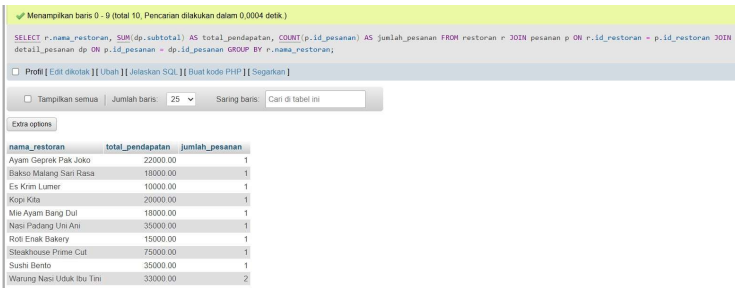
| | | |
|---|---|---|
| 2. | Manajemen Foodify ingin mengetahui pelanggan dengan nama yang diawali huruf ‘R’, yang tinggal di Bogor atau Bekasi, serta memesan makanan pada tanggal antara 2025-10- 05 sampai 2025-10-10. Tugas praktikan:<br><br>a) Tampilkan nama_pelanggan, alamat, dan tanggal_pesan dari tabel pelanggan dan pesanan berdasarkan kondisi tersebut. | ***Query*:** SELECT p.nama_pelanggan, p.alamat, ps.tanggal_pesan FROM pelanggan p JOIN pesanan ps ON p.id_pelanggan = ps.id_pelanggan WHERE p.nama_pelanggan = 'Ahmad Fauzi' AND p.alamat LIKE '%Depok%' AND ps.tanggal_pesan = '2025-10-01';<br><br>***Screenshoot*:**<br>  <br>Menampilkan baris 0 - 0 (total 1, Pencarian dilakukan dalam 0,0003 detik.)<br>SELECT p.nama_pelanggan, p.alamat, ps.tanggal_pesan FROM pelanggan p JOIN pesanan ps ON p.id_pelanggan = ps.id_pelanggan WHERE p.nama_pelanggan = 'Ahmad Fauzi' AND p.alamat LIKE '%Depok%' AND ps.tanggal_pesan = '2025-10-01';<br>Profil [ Edit dikotak ] [ Ubah ] [ Jelaskan SQL ] [ Buat kode PHP ] [ Segarkan ]<br>Tampilkan semua \| Jumlah baris: 25 Saring baris: Cari di tabel ini<br>Extra options<br>nama_pelanggan \| alamat \| tanggal_pesan<br>Ahmad Fauzi \| Jl. Melati No.10, Depok \| 2025-10-01 |
| | b) Urutkan hasil berdasarkan tanggal_pesan dari yang paling awal. | ***Query*:** SELECT p.nama_pelanggan, p.alamat, ps.tanggal_pesan FROM pelanggan p JOIN pesanan ps ON p.id_pelanggan = ps.id_pelanggan WHERE p.alamat LIKE '%Tangerang%' OR p.alamat LIKE '%Depok%' ORDER BY ps.tanggal_pesan ASC;<br><br>***Screenshoot*:**<br>  <br>Menampilkan baris 0 - 3 (total 4, Pencarian dilakukan dalam 0,0005 detik.) [tanggal_pesan: 2025-10-01... - 2025-10-10...]<br>SELECT p.nama_pelanggan, p.alamat, ps.tanggal_pesan FROM pelanggan p JOIN pesanan ps ON p.id_pelanggan = ps.id_pelanggan WHERE p.alamat LIKE '%Tangerang%' OR p.alamat LIKE '%Depok%' ORDER BY ps.tanggal_pesan ASC;<br>Profil [ Edit dikotak ] [ Ubah ] [ Jelaskan SQL ] [ Buat kode PHP ] [ Segarkan ]<br>Tampilkan semua \| Jumlah baris: 25 Saring baris: Cari di tabel ini Sort by key: Tidak ada<br>Extra options<br>nama_pelanggan \| alamat \| tanggal_pesan<br>Ahmad Fauzi \| Jl. Melati No.10, Depok \| 2025-10-01<br>Agus Setiawan \| Jl. Kenanga No.9, Tangerang \| 2025-10-05<br>Rizky Saputra \| Jl. Kemuning No.3, Depok \| 2025-10-07<br>Indah Pratiwi \| Jl. Nangka No.15, Tangerang \| 2025-10-10 |

| | | |
|---|---|---|
| 3. | Bagian analisis Foodify ingin membuat daftar pesanan yang berisi nama pelanggan, nama restoran, nama menu yang dipesan, jumlah item, dan total harga. Data ini harus menampilkan semua pesanan, termasuk pesanan yang mungkin belum memiliki menu (misalnya pesanan masih kosong). Tugas praktikan:<br><br>a) Gunakan LEFT JOIN antar tabel pelanggan, pesanan, detail_pesanan, dan menu. | ***Query*:** SELECT * FROM pelanggan pl LEFT JOIN pesanan p ON pl.id_pelanggan = p.id_pelanggan LEFT JOIN restoran r ON p.id_restoran = r.id_restoran LEFT JOIN detail_pesanan dp ON p.id_pesanan = dp.id_pesanan LEFT JOIN menu m ON dp.id_menu = m.id_menu;<br><br>***Screenshoot*:**<br>  |
| | b) Tampilkan kolom nama_pelanggan, nama_restoran, nama_menu, jumlah, subtotal. | ***Query*:** SELECT pl.nama_pelanggan, r.nama_restoran, m.nama_menu, dp.jumlah, dp.subtotal FROM pelanggan pl LEFT JOIN pesanan p ON pl.id_pelanggan = p.id_pelanggan LEFT JOIN restoran r ON p.id_restoran = r.id_restoran LEFT JOIN detail_pesanan dp ON p.id_pesanan = dp.id_pesanan LEFT JOIN menu m ON dp.id_menu = m.id_menu;<br><br>***Screenshoot*:**<br>  |

| | | |
|---|---|---|
| 4. | Foodify ingin menampilkan daftar restoran yang berada di kota yang sama. Misalnya, restoran yang berlokasi di Jakarta ingin dibandingkan dengan restoran lain di Jakarta. Tugas praktikan:<br><br>a) Gunakan SELF JOIN pada tabel restoran. | ***Query*:** SELECT * FROM restoran A JOIN restoran B ON A.lokasi = B.lokasi;<br><br>***Screenshoot*:**<br>  |
| | b) Tampilkan pasangan restoran_1 dan restoran_2 yang memiliki lokasi sama, tetapi dengan id_restoran berbeda. | ***Query*:** SELECT A.nama_restoran AS restoran_1, B.nama_restoran AS restoran_2, A.lokasi FROM restoran A JOIN restoran B ON A.lokasi = B.lokasi AND A.id_restoran <> B.id_restoran;<br><br>***Screenshoot*:**<br>  |

| | | |
|---|---|---|
| 5. | Tim keuangan Foodify ingin menganalisis performa penjualan setiap restoran. Mereka membutuhkan informasi tentang total transaksi dan pendapatan rata-rata dari setiap restoran. Tugas praktikan: | ***Query*:** SELECT r.nama_restoran, SUM(dp.subtotal), AVG(dp.subtotal), COUNT(p.id_pesanan) FROM restoran r JOIN pesanan p ON r.id_restoran = p.id_restoran JOIN detail_pesanan dp ON p.id_pesanan = dp.id_pesanan GROUP BY r.nama_restoran;<br><br>***Screenshoot*:** |

| | | |
|---|---|---|
| | a) Gunakan fungsi UM(), AVG(), dan COUNT( dari tabel pesana dan detail_pesanan. |  |
| | b) Tampilkan kolom nama_restoran, total_pendapatan, rata_pendapatan, dan jumlah_pesanan. | ***Query*:** SELECT r.nama_restoran, SUM(dp.subtotal) AS total_pendapatan, AVG(dp.subtotal) AS rata_pendapatan, COUNT(p.id_pesanan) AS jumlah_pesanan FROM restoran r JOIN pesanan p ON r.id_restoran = p.id_restoran JOIN detail_pesanan dp ON p.id_pesanan = dp.id_pesanan GROUP BY r.nama_restoran;<br><br>***Screenshoot*:**<br>  |

| | | |
|---|---|---|
| 6. | Tim marketing ingin mengetahui restoran mana saja yang memiliki total pendapatan lebih dari Rp50.000 dan jumlah pesanan minimal 2 kali.<br>Tugas praktikan:<br><br>a) Gunakan GROUP BY untuk mengelompokkan data berdasarkan nama_restoran. | ***Query*:** SELECT r.nama_restoran, SUM(dp.subtotal) AS total_pendapatan, COUNT(p.id_pesanan) AS jumlah_pesanan FROM restoran r JOIN pesanan p ON r.id_restoran = p.id_restoran JOIN detail_pesanan dp ON p.id_pesanan = dp.id_pesanan GROUP BY r.nama_restoran;<br><br>***Screenshoot*:** |
| | |  |
| | b) Gunakan HAVING untuk menampilkan hanya restoran yang memenuhi kriteria pendapatan dan jumlah pesanan tersebut. | ***Query*:** SELECT r.nama_restoran, SUM(dp.subtotal) AS total_pendapatan, COUNT(p.id_pesanan) AS jumlah_pesanan FROM restoran r JOIN pesanan p ON r.id_restoran = p.id_restoran JOIN detail_pesanan dp ON p.id_pesanan = dp.id_pesanan GROUP BY r.nama_restoran HAVING total_pendapatan > 50000 AND jumlah_pesanan >= 2;<br><br>***Screenshoot*:**<br>  |